

Sprint Final D1 e Introdução à IA Generativa

CURSO DE CAPACITAÇÃO SESP/MT — DIA 8

Da Entrega do Projeto de BI à Revolução dos Chatbots na Segurança Pública

Professor: Renato Rosa

UniSENAi^{MT}



Agenda do Dia 8

Manhã — 08h às 12h

Módulo D1: Sprint Final e Elaboração do Painel Analítico

- Metodologia do Sprint Final (Ágil/Scrum)
- Checklist de Ouro do Analista de BI
- A Regra dos 3 Minutos
- Formatos de Exportação e Compartilhamento
- Mentoria Ativa e Code Review

Tarde — 13h às 17h

Módulo D2: IA Generativa e Chatbots na Segurança Pública

- IA Discriminativa vs. IA Generativa
- O que são LLMs?
- O "Big Three" dos Chatbots
- Alucinações, Viés e LGPD
- Torneio de Usabilidade das IAs

MANHÃ · MÓDULO D1

Sprint Final e Entregável D1

A manhã do Dia 8 é dedicada a um único objetivo: sair da sala com o projeto D1 **100% finalizado**, testado e pronto para apresentação. Vamos transformar protótipos em produtos analíticos de alta qualidade.

A Metodologia do Sprint Final

Inspirado no framework **Ágil (Scrum)**, o Sprint Final é um bloco de tempo concentrado e intenso para transformar o protótipo em um produto entregável de alta qualidade — sem dispersão, com foco absoluto em entrega de valor.



Jeff Sutherland e o Scrum

A Obra de Referência

"Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo"

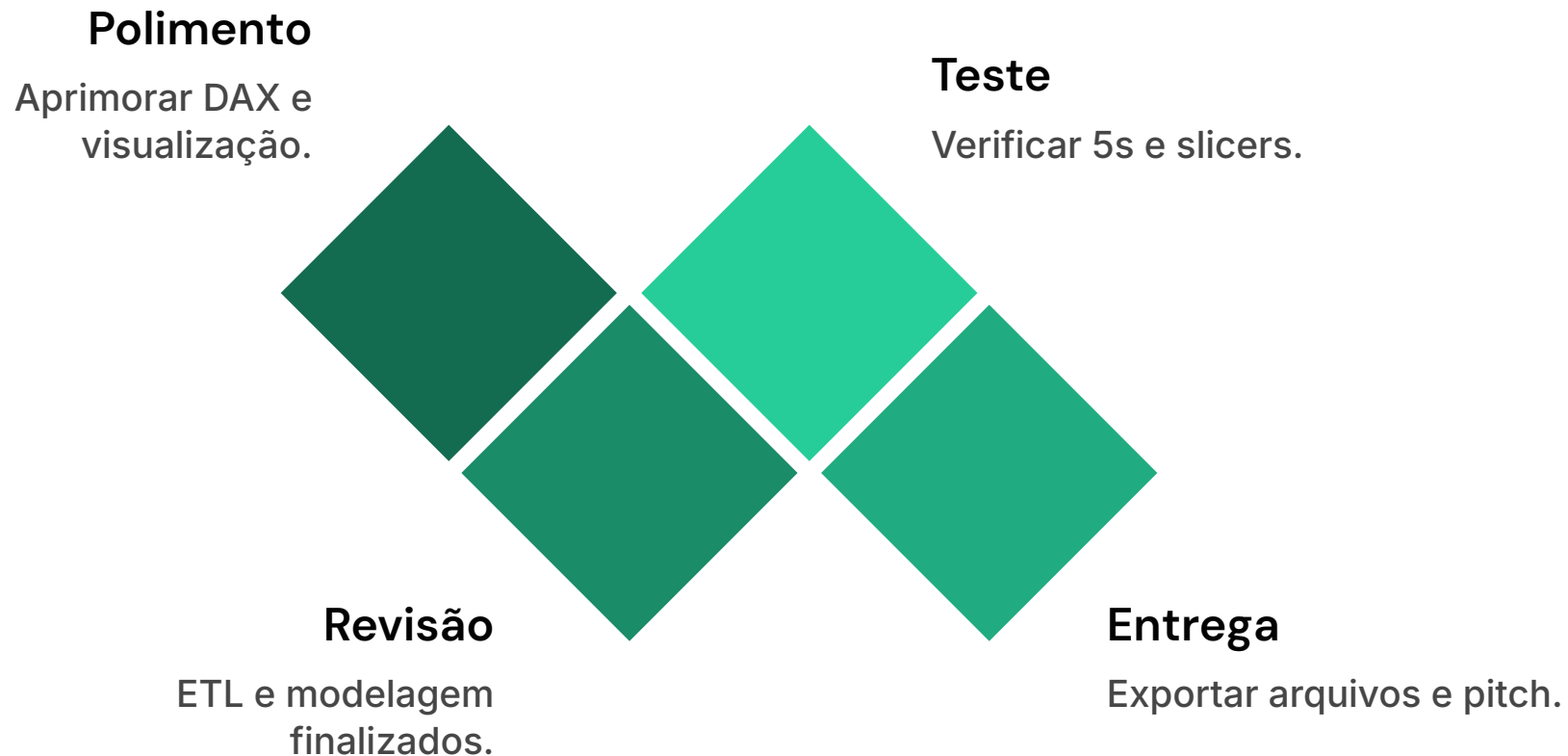
Jeff Sutherland, co-criador do Scrum, revolucionou a forma como equipes entregam valor em projetos complexos.

O Princípio Central

Em vez de semanas de desenvolvimento linear, trabalhamos em **blocos curtos e intensos** com feedback imediato ao final de cada ciclo.

No contexto do nosso curso: **hoje é o Sprint Zero**. O produto final é o painel analítico entregável, apresentado, testado e validado ainda esta manhã.

O Fluxo do Sprint Final



Cada fase tem um critério de saída claro. Nenhum grupo avança para a apresentação sem passar pelo Checklist de Ouro.



O Checklist de Ouro do Analista de BI

Antes de declarar qualquer dashboard como "entregue", o analista profissional percorre uma lista rigorosa de verificação. São **5 dimensões de qualidade** inegociáveis.

Checklist — Parte 1: Dados e Modelagem

✓ 1. ETL e Qualidade dos Dados

A base está limpa? Verifique: ausência de linhas em branco, datas futuras incoerentes, textos "N/A" ou "null" visíveis ao usuário. Dados sujos geram insights errados — sem exceção.

✓ 2. Modelagem Star Schema

O modelo dimensional está correto? A **dCalendario** está marcada como "Tabela de Datas" no Power BI? Todos os relacionamentos estão ativos, no padrão **1 para Muitos**, sem ambiguidades?

Checklist — Parte 2: DAX e Visualização

✓ 3. Medidas DAX Robustas

As medidas usam **DIVIDE()** em vez de `/` para evitar erro de divisão por zero? As métricas de inteligência de tempo — **YoY** (variação anual) e **MoM** (variação mensal) — estão calculando corretamente?

✓ 4. Visualização Profissional

- Títulos descritivos: "Furtos de Veículos por Bairro em 2024", não "Gráfico 1"
- Cores com semântica: **Vermelho = Crítico**, Verde = Meta atingida
- Zero Chartjunk: nenhum gráfico de pizza 3D ou ornamento desnecessário

Checklist — Parte 3: Usabilidade

✓ 5. Teste de Usabilidade

Os filtros (Slicers) funcionam de forma encadeada em **todas as páginas** do relatório? O painel passa no "**Teste dos 5 Segundos**": qualquer usuário consegue identificar o indicador principal em menos de 5 segundos sem orientação?

📄 Se alguém precisa de um manual para ler o dashboard, o dashboard falhou — não o usuário.

Critério de Aprovação

5/5

Aprovado para
apresentação

3-4/5

Revisão antes do pitch

≤2/5

Mentoria imediata



A Regra dos 3 Minutos

Na segurança pública, o tomador de decisão — Comandante, Secretário, Delegado Regional — raramente dispõe de tempo para navegar por 10 páginas de um dashboard. O analista competente comunica com **clareza cirúrgica**.

O Briefing Policial de 3 Minutos

1

Minuto 1 — O Quê

Qual é o problema principal identificado nos dados?

"Houve um pico de 40% em roubos de carga na BR-163 nas últimas 3 semanas."

2

Minuto 2 — O Porquê

Qual a causa raiz identificada na análise?

"Concentrados às terças-feiras, no período noturno, em trecho sem patrulhamento registrado."

3

Minuto 3 — A Ação

Qual é a recomendação baseada no painel?

"Recomendo realocar 2 viaturas da reserva para esse trecho, das 20h às 04h, por 30 dias."

Aplicação Prática: O Pitch do Grupo

O Que Apresentar

- O problema de segurança pública identificado
- Os dados que comprovam o problema
- A recomendação de ação baseada no painel

O foco é a **decisão**, não a tecnologia.

O Que NÃO Apresentar

- Como o ETL foi feito no Power Query
- Quantas medidas DAX foram criadas
- Detalhes técnicos do modelo de dados

O Comandante quer saber o que fazer — não como o sistema funciona.

Formatos de Exportação e Compartilhamento Profissional



PDF (Estático)

Ideal para e-mails formais e processos administrativos. Garante que o layout não quebre em nenhum dispositivo, mas **perde a interatividade** dos filtros.



PowerPoint (PPTX)

O Power BI exporta slides editáveis. Perfeito para **reuniões de comando** onde o projetor é a única tela disponível e ajustes manuais são necessários.



Link do Aplicativo

A forma mais moderna. O gestor acessa pelo celular ou navegador, com **dados atualizados em tempo real**. Requer licença Power BI Pro no destinatário.

Dica de Segurança na Exportação

 Ao exportar para PDF ou PPT, verifique sempre se não há dados pessoais sensíveis — nomes de vítimas, CPFs, endereços — visíveis nas tabelas de detalhe do relatório.

Dashboards operacionais frequentemente contêm **tabelas de detalhe** nas abas internas do relatório que são invisíveis na navegação normal, mas aparecem ao exportar. Revise cada aba antes de compartilhar externamente.

Dados Agregados

Taxas, totais e médias são seguros para exportar

Dados Nominais

Nomes e documentos devem ser suprimidos ou mascarados

Operações Ativas

Nunca exportar dados de operações em andamento



Dinâmica da Manhã: Mentoria Ativa e "Code Review"

O professor atua como **Consultor Sênior de TI da SESP**: circula pelas mesas, aponta o caminho correto sem resolver o problema pelo aluno, e garante que todos os grupos atinjam o padrão mínimo de qualidade para entrega.

Como Funciona o Code Review

1 Diagnóstico Técnico

"Sua medida de variação está dando erro porque você não tratou os valores nulos no Power Query. Vá em Substituir Valores antes de carregar a tabela."

2 Orientação Visual

"Esse gráfico de dispersão está confuso para o contexto policial. Troque por um gráfico de barras com formatação condicional — mais direto para o Comandante."

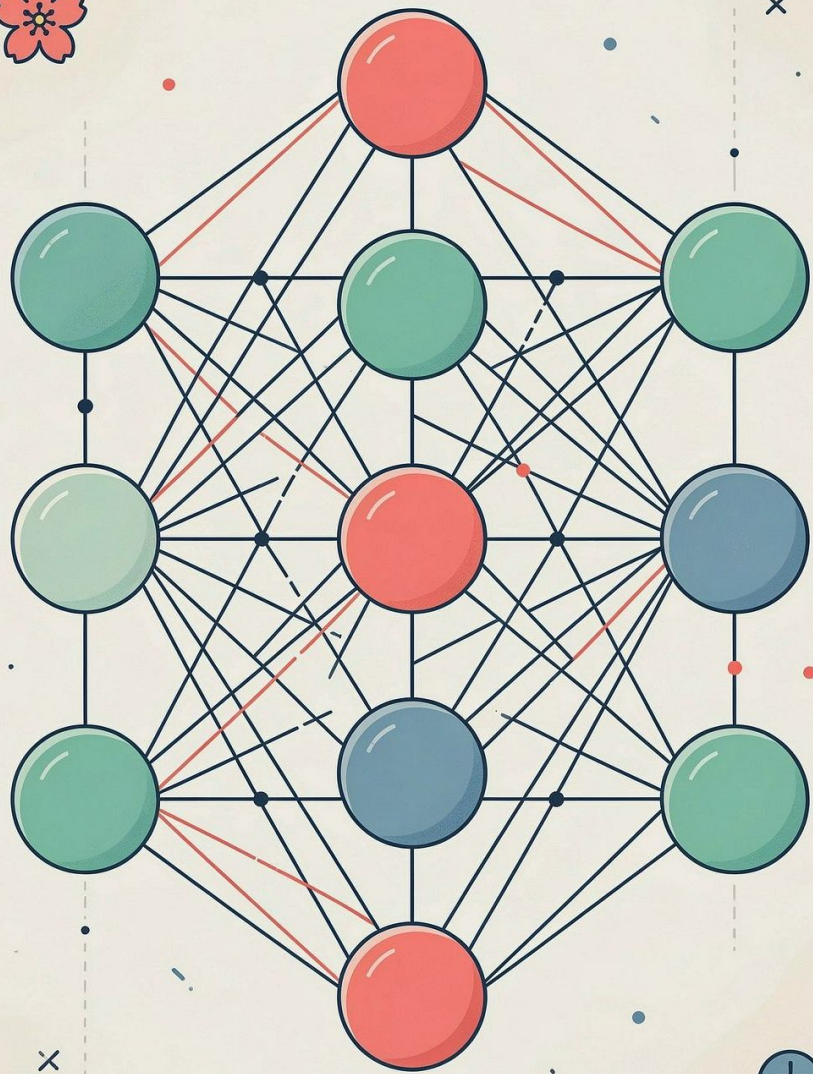
3 Foco na Decisão

"Seu dashboard não tem um título claro na capa. O que o Comandante deve olhar primeiro? Defina isso antes de qualquer coisa."

TARDE · MÓDULO D2

IA Generativa na Segurança Pública

A tarde abre a caixa de ferramentas do futuro: **Fundamentos, Ferramentas e Testes Práticos** de Usabilidade das IAs Generativas aplicadas ao contexto real da SESP/MT.

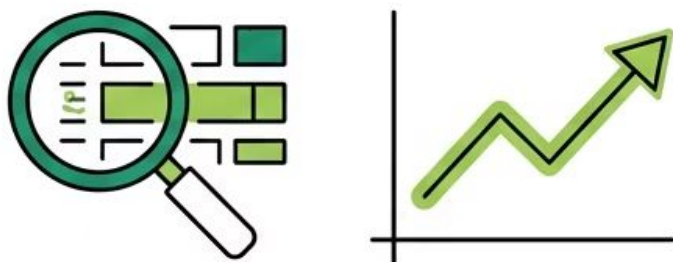


A Mudança de Paradigma: IA Discriminativa vs. IA Generativa

Não é toda IA que é igual. Compreender a diferença entre os dois grandes paradigmas é o primeiro passo para usar a tecnologia de forma inteligente e segura na segurança pública.

Dois Paradigmas, Dois Propósitos

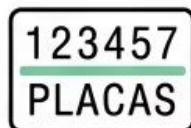
IA DISCRIMINATIVA



**CLASSIFICA E PREVÊ
DADOS EXISTENTES.
NÃO CRIA NADA NOVO.**



• RECONHECIMENTO
FACIAL



• OCR DE
PLACAS



• HOTSPOT
PREDITIVO

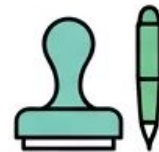
IA GENERATIVA (GenAI) Cria Conteúdo Novo!



**CRIA CONTEÚDO NOVO
A PARTIR DE PADRÕES
APRENDIDOS.**



• RESUMIR
BOLETINS



• REDIGIR
OFÍCIOS



• TRADUZIR
JARGÃO

IA Discriminativa na Prática — SESP/MT



Reconhecimento Facial

Compara uma face capturada com um banco de dados: "É esta pessoa ou não?" — resposta binária, sem criação de novo conteúdo.



OCR de Placas Veiculares

Lê e classifica o texto de uma placa em tempo real. Dispara alertas se a placa constar em listas de veículos furtados ou com restrição.



Modelo Preditivo de Hotspot

Analisa padrões históricos de criminalidade e prevê zonas de risco. Não cria dados — classifica probabilidades com base no que já aconteceu.

IA Generativa na Prática — SESP/MT



Resumo de Boletins de Ocorrência

Transforma um B.O. de 5 páginas em 3 tópicos objetivos: Modus Operandi, Descrição do Suspeito e Itens Levados — em segundos.



Redação de Ofícios e POPs

Gera rascunhos de Procedimentos Operacionais Padrão e documentos formais, que o analista revisa e assina — acelerando a produção documental.



Tradução de Jargão Técnico

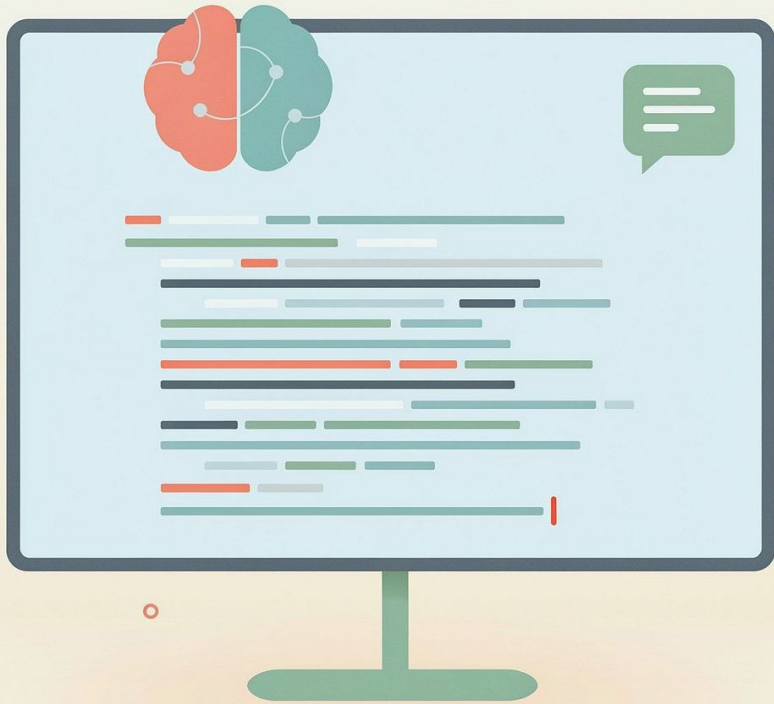
Reescreve linguagem policial técnica em comunicação cidadã clara, adequada para notas à imprensa e comunicações com a comunidade.

Andrej Karpathy e o "Software 2.0"

"No Software 2.0, não programamos mais a lógica com if/then. Nós **treinamos** a rede neural com dados e ela escreve o próprio código."

— Andrej Karpathy, Ex-Diretor de IA da Tesla e co-fundador da OpenAI

Essa mudança é radical: no paradigma anterior, o engenheiro definia cada regra. Na IA Generativa, o modelo aprende os padrões e **emerge** comportamentos que nenhum programador escreveu explicitamente. A responsabilidade do analista migra da codificação para a **curadoria e verificação** do output.



O Que São LLMs?

Large Language Models — Modelos de Linguagem de Grande Escala

A compreensão correta do que os LLMs são — e do que eles **não são** — é a base para usar essas ferramentas com segurança na segurança pública.

Como um LLM Realmente Funciona

O Motor por Trás da Resposta

LLMs são, fundamentalmente, **motores de previsão de próxima palavra (token)**. Dado um prompt, o modelo calcula a probabilidade estatística da sequência de palavras mais adequada, com base em bilhões de parâmetros ajustados durante o treinamento.

O Que o GPT-4 "Sabe"

O ChatGPT-4 foi treinado em praticamente todo o texto público da internet até 2023. Ele "conhece" a lei porque **leu o Diário Oficial**, não porque tem consciência jurídica ou acesso a sistemas legais em tempo real.

 Ele não pensa. Ele prevê com altíssima sofisticação estatística.

Ethan Mollick e a Metáfora do Estagiário

"Trate a IA como um **estagiário brilhante**, mas que às vezes alucina e mente com total confiança."

— Ethan Mollick, Wharton School | *Co-Intelligence: Living and Working with AI*

Brilhante

Rápido, versátil, nunca cansa, domina múltiplos formatos e idiomas

Alucina

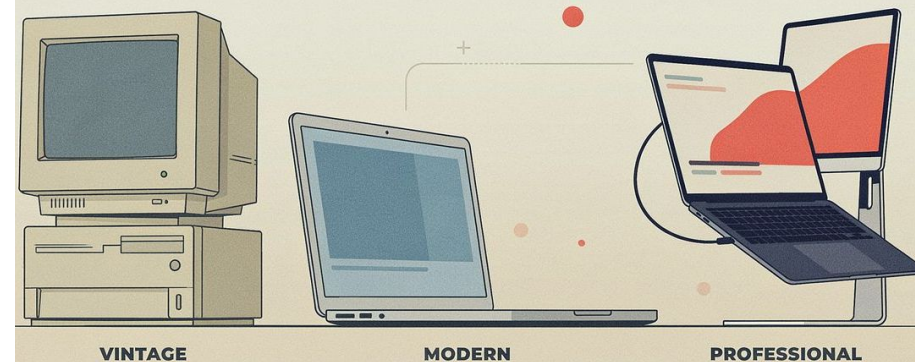
Inventa fatos, leis e referências que não existem com plena confiança

Precisa de Supervisão

Todo output deve ser verificado por um humano competente antes de uso oficial

O "Big Three" dos Chatbots no Mercado

Existem dezenas de IAs generativas disponíveis, mas três plataformas dominam o mercado corporativo e educacional em 2024. Cada uma tem pontos fortes distintos para o contexto da segurança pública.



ChatGPT, Gemini e Copilot



ChatGPT (OpenAI)

O pioneiro e mais popular. Excelente em raciocínio lógico, criatividade e formatação estruturada de texto. Modelos disponíveis: GPT-3.5 (gratuito), GPT-4 e GPT-4o (premium). Maior ecossistema de plugins e integrações.



Gemini (Google)

Forte integração com o ecossistema Google: Docs, Sheets, Gmail. Destaque em processamento multimodal nativo — entende imagens, áudios e vídeos sem necessidade de conversão prévia.



Microsoft Copilot

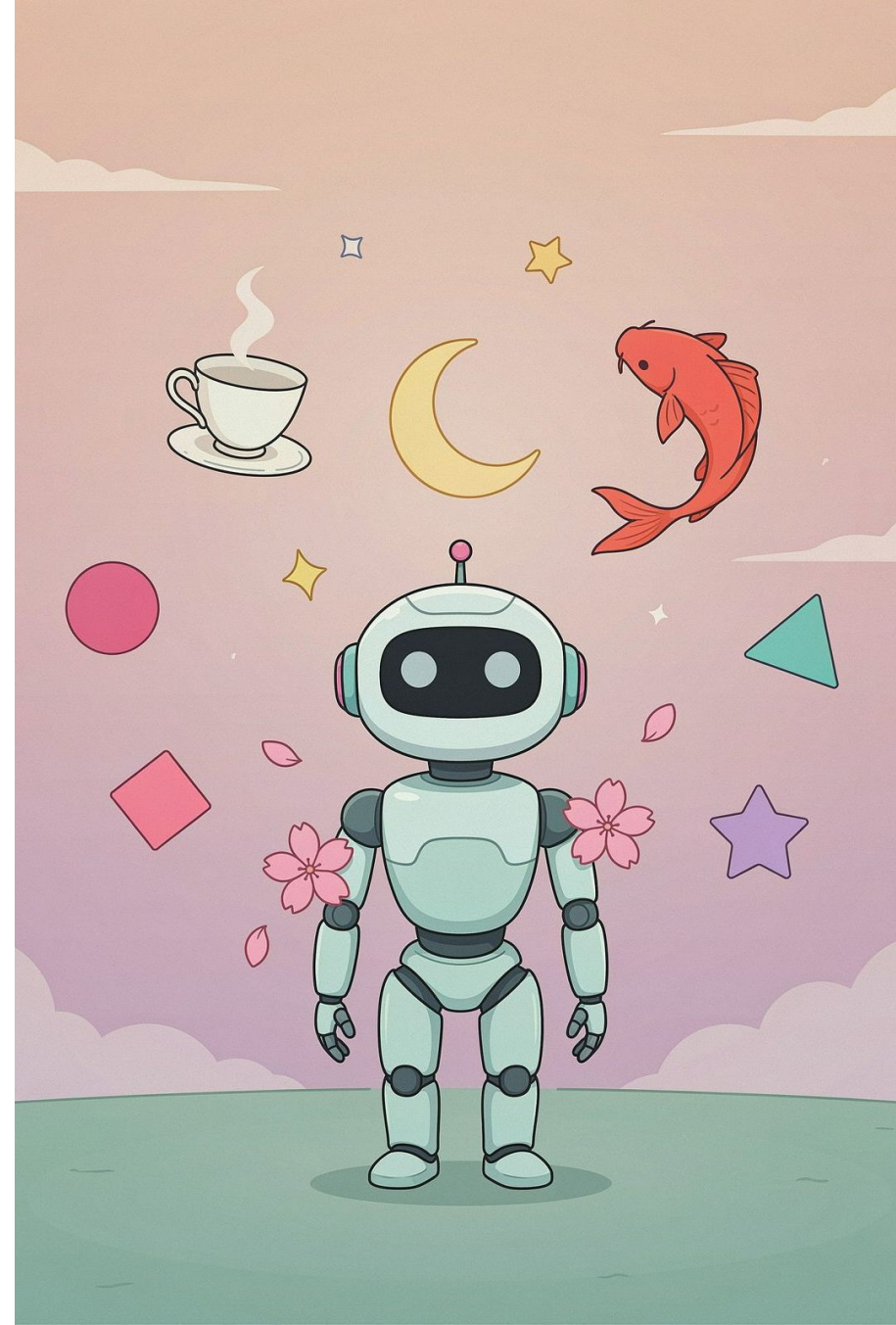
Integrado ao Windows e ao Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint). **Vantagem crítica para a SESP:** única opção enterprise configurável para não usar dados institucionais no treinamento público — conformidade com LGPD.

Comparativo Rápido para Uso na SESP

Critério	ChatGPT	Gemini	Copilot
Raciocínio lógico	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Multimodal (imagens/áudio)	★★★★★	★★★★★	★★★★
Integração MS Office	★★	★★	★★★★★
Conformidade LGPD (enterprise)	★★★	★★★	★★★★★
Versão gratuita	✔ Sim	✔ Sim	✔ Sim

O Perigo Real: Alucinações e Viés

Antes de usar IA em contexto profissional de segurança pública, é fundamental conhecer suas limitações mais críticas — não para evitar o uso, mas para usar com **consciência e protocolo**.



Alucinação: Quando a IA Inventa Fatos

O Que É

Alucinação ocorre quando a IA gera um fato, uma lei, um nome ou uma referência **que não existe**, mas com total fluência e confiança textual. O texto soa completamente plausível e correto.



Exemplo de Risco — SESP

Solicitar: *"Liste os artigos do Código Penal sobre estelionato."*

A IA pode inventar um **"Artigo 175-B"** que simplesmente não existe na legislação brasileira — e o analista que não verificar pode usar essa referência em um documento oficial.

Viés: Quando a IA Reproduz Preconceitos

O viés algorítmico (*bias*) ocorre quando a IA reproduz os preconceitos presentes nos dados de treinamento, distorcendo análises e recomendações de forma sistemática e silenciosa.

Exemplo crítico para a segurança pública: Se os dados históricos de uma cidade mostram mais prisões em bairros periféricos, a IA pode sugerir que esses bairros são "inerentemente mais perigosos" — ignorando o **viés de policiamento** que gerou esses dados.

- ⊗ Dados históricos enviesados geram análises enviesadas. O analista humano deve sempre questionar a origem e a representatividade dos dados usados para treinar ou alimentar a IA.

A Regra de Ouro: Human in the Loop

A IA é copiloto.

O humano é sempre o piloto.

Toda informação gerada por uma IA deve ser verificada por um profissional competente antes de qualquer uso oficial, decisão operacional ou publicação institucional.

Segurança e LGPD: O Que NUNCA Colocar no Chatbot

Chatbots públicos e gratuitos — ChatGPT Free, Gemini sem conta corporativa — **podem usar os dados inseridos** para treinar seus modelos. Inserir informações sensíveis é uma violação da LGPD e um risco operacional grave.



A Lista Negra: Dados Proibidos em IA Pública

Dados Pessoais

- Nomes completos de vítimas ou suspeitos
- CPFs, RGs, endereços residenciais
- Dados de menores de idade

Dados Operacionais

- Detalhes de operações em andamento
- Alvos de investigação
- Estratégias táticas de abordagem

Dados Institucionais

- Senhas e chaves de API
- Dados internos classificados
- Sistemas e topologia de rede interna

A Solução: Anonimização Antes de Tudo



Identificar

Substituir

Consultar

Substitua nomes por [VÍTIMA], endereços por [LOCAL] e suspeitos por [SUSPEITO] antes de qualquer interação com chatbots públicos. Esta é a única forma segura de usar IA Generativa com dados reais de ocorrências.



Casos de Uso Imediatos e Seguros na SESP

Quatro aplicações práticas que o analista pode começar a usar **hoje mesmo**, com segurança, sem violar a LGPD e com impacto direto na produtividade operacional da SESP/MT.

Caso 1: Resumo de Ocorrências Longas

O Problema

Boletins de Ocorrência complexos frequentemente ultrapassam 5 páginas. O analista gasta tempo excessivo lendo para extrair informações-chave para o relatório de inteligência.

A Solução com IA

Cole o texto anonimizado da "Dinâmica do Fato" e use o prompt:

*"Resuma em 3 bullet points: **Modus Operandi**, **Descrição do Suspeito** e **Itens Levados**. Seja objetivo e use linguagem policial formal."*

Resultado: extração estruturada em segundos.

Caso 2: Redação de POPs

O Prompt de Referência

"Atue como um oficial de inteligência da Polícia Militar com 20 anos de experiência. Escreva um rascunho de POP para a abordagem de veículos com características suspeitas em rodovias, focando em segurança do policial, legalidade e respeito aos direitos do cidadão."

Por Que Funciona

A IA gera uma estrutura completa de POP que o oficial especialista revisa, ajusta e assina. O tempo de produção cai de dias para horas. O analista **lidera** — a IA executa o rascunho.

Casos 3 e 4: Tradução e Investigação



Caso 3: Tradução de Jargão para o Cidadão

Prompt: *"Reescreva este parágrafo técnico policial em linguagem simples, clara e acolhedora, adequada para publicação em nota à imprensa para a comunidade."*

Transforma comunicação inacessível em texto que a população compreende e confia.



Caso 4: Brainstorming de Investigação

Prompt: *"Liste 5 ângulos de investigação não óbvios para um caso de furto de carga em rodovia, considerando a ausência de câmeras no local e que o motorista reportou não ter parado voluntariamente."*

A IA expande o repertório investigativo do analista com hipóteses que podem não ter sido consideradas.



Dinâmica da Tarde: O Torneio de Usabilidade das IAs

Objetivo: testar na prática como **ChatGPT**, **Gemini** e **Copilot** respondem ao mesmo prompt anonimizado, identificando nuances, qualidade de formatação e adequação das recomendações ao contexto real do Mato Grosso.

O Prompt do Torneio

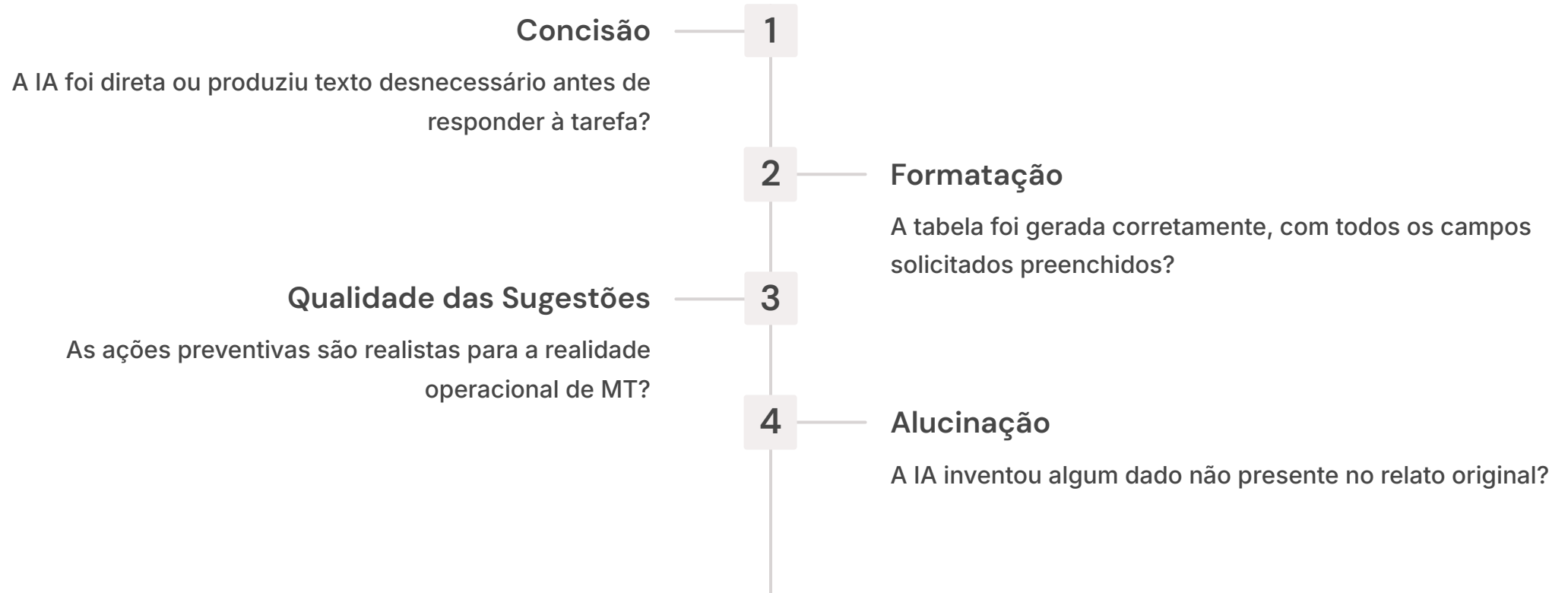
📄 Este é o prompt oficial para todos os grupos. Copie, cole nas 3 IAs e registre os resultados para comparação.

"Atue como um analista de inteligência da segurança pública. Abaixo está um relato anonimizado de uma ocorrência.

Relato: 'Às 23h, no [BAIRRO X], dois indivíduos em uma motocicleta sem placa abordaram a [VÍTIMA], rendendo-a com um objeto metálico semelhante a uma arma. Levaram 1 celular e R\$ 50,00. Fugiram em direção à [AVENIDA Y].'

Tarefa: 1. Extraia os seguintes campos em formato de tabela: Horário, Local, Modus Operandi, Arma, Itens Subtraídos, Direção da Fuga. 2. Sugira 2 ações preventivas que o comando de policiamento pode tomar com base neste relato."

Critérios de Avaliação Comparativa



A Grande Lição do Torneio

Não existe "a melhor IA"

para tudo. O analista competente sabe **qual ferramenta usar para qual tarefa específica**. A competência não está em escolher uma IA — está em dominar o conjunto delas e aplicar cada uma no contexto certo.

ChatGPT

Melhor para raciocínio complexo e criação textual

Gemini

Melhor para análise multimodal e integração Google

Copilot

Melhor para ambiente corporativo e conformidade LGPD

Engenharia de Prompts: Os Princípios Fundamentais

Um prompt bem construído é a diferença entre uma resposta genérica e uma resposta profissional e utilizável. Estes 4 princípios transformam qualquer analista em um usuário avançado de IA.

1 Defina um Papel (*Persona*)

"Atue como..." — contextualiza a IA com expertise específica antes de fazer a pergunta.

3 Defina o Formato de Saída

"Em formato de tabela", "em 3 bullet points", "em tom formal" — peça o formato que você precisa.

2 Seja Específico no Contexto

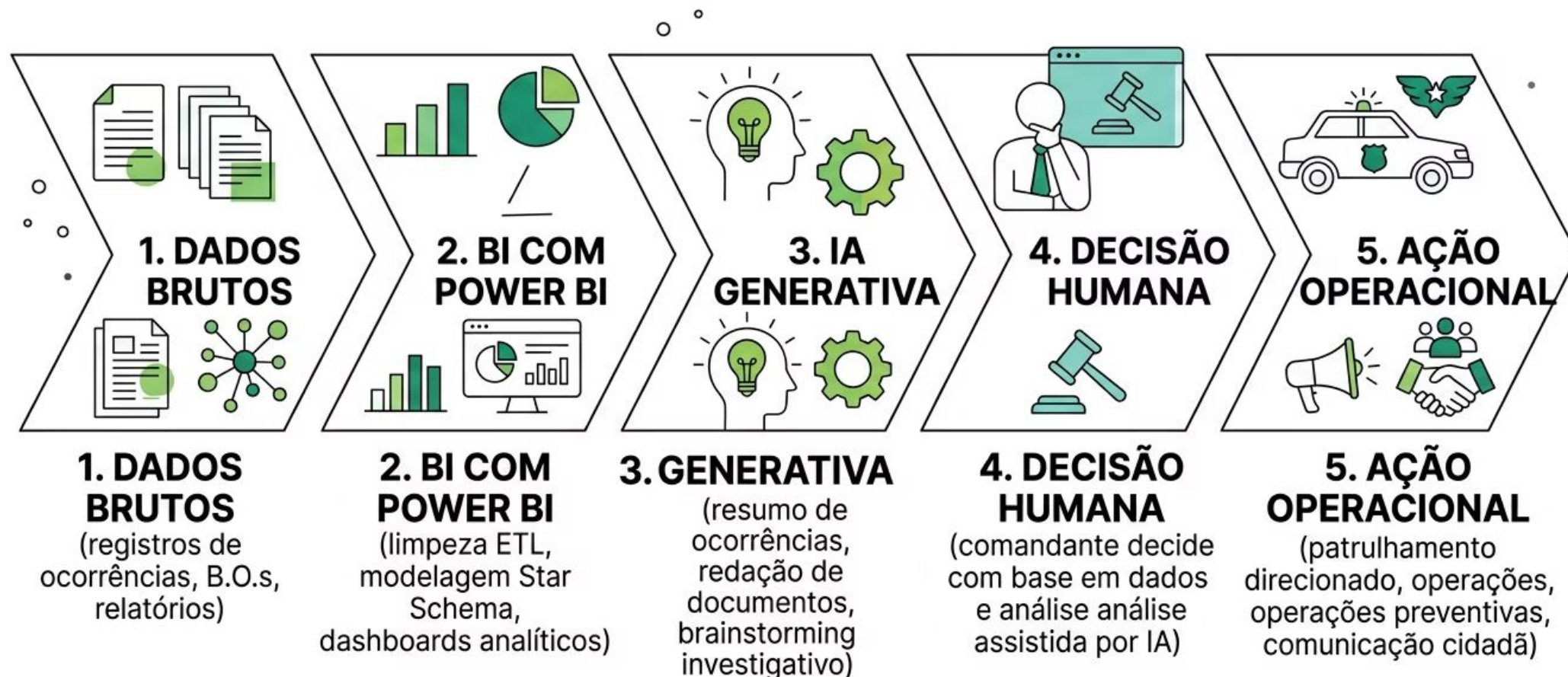
Forneça dados relevantes, restrições e o ambiente onde o output será usado.

4 Itere e Refine

O primeiro prompt raramente é o melhor. Peça ajustes: "Torne mais conciso" ou "Adicione um campo para grau de risco".

O Impacto Real: BI + IA na Segurança Pública

Fluxo integrado de trabalho



Responsabilidade Ética no Uso de IA

O Que a Tecnologia Não Resolve

- Julgamento moral e ético
- Empatia com vítimas e cidadãos
- Responsabilidade legal pelas decisões
- Contexto social e cultural local

O Que o Analista Sempre Preserva

- A decisão final é sempre humana
- A verificação do output é obrigatória
- A proteção de dados é inegociável
- O interesse público prevalece

📌 A IA amplifica a capacidade humana — não a substitui. Profissionais que dominam essas ferramentas produzem mais, com maior qualidade, mantendo a responsabilidade que a função pública exige.



A Ponte entre D1 e D2

O Dia 8 não foi sobre duas disciplinas separadas — foi sobre o **continuum da inteligência analítica** na segurança pública. Do dado estruturado ao texto gerado por IA, o fio condutor é sempre o mesmo: decisão baseada em evidências.

Síntese do Dia 8

Manhã — D1 Consolidado

O projeto de BI está pronto: dados limpos, modelagem sólida, visualização profissional e o pitch de 3 minutos treinado para o tomador de decisão.

O analista sai da manhã com um **produto entregável** que sustenta decisões operacionais reais.



Tarde — D2 Inaugurado

A caixa de ferramentas do futuro foi aberta. Os fundamentos de LLMs, os riscos de alucinação, os protocolos de LGPD e os casos de uso práticos foram mapeados e testados.

O analista sabe **como usar IA com segurança** a partir de amanhã.

O Que Vem a Seguir: Dia 9

01

Engenharia de Prompts Avançada

Técnicas de cadeia de pensamento (*Chain-of-Thought*), few-shot prompting e estruturação de prompts complexos para análise criminal.

03

NotebookLM como Assistente Corporativo

Ferramenta do Google para criar um assistente treinado nos documentos internos da instituição — POPs, legislação, relatórios — sem expor dados à internet.

02

Criação de GPTs Customizados

Como criar assistentes de IA personalizados para tarefas específicas da SESP, com instruções de sistema e base de conhecimento proprietária.

04

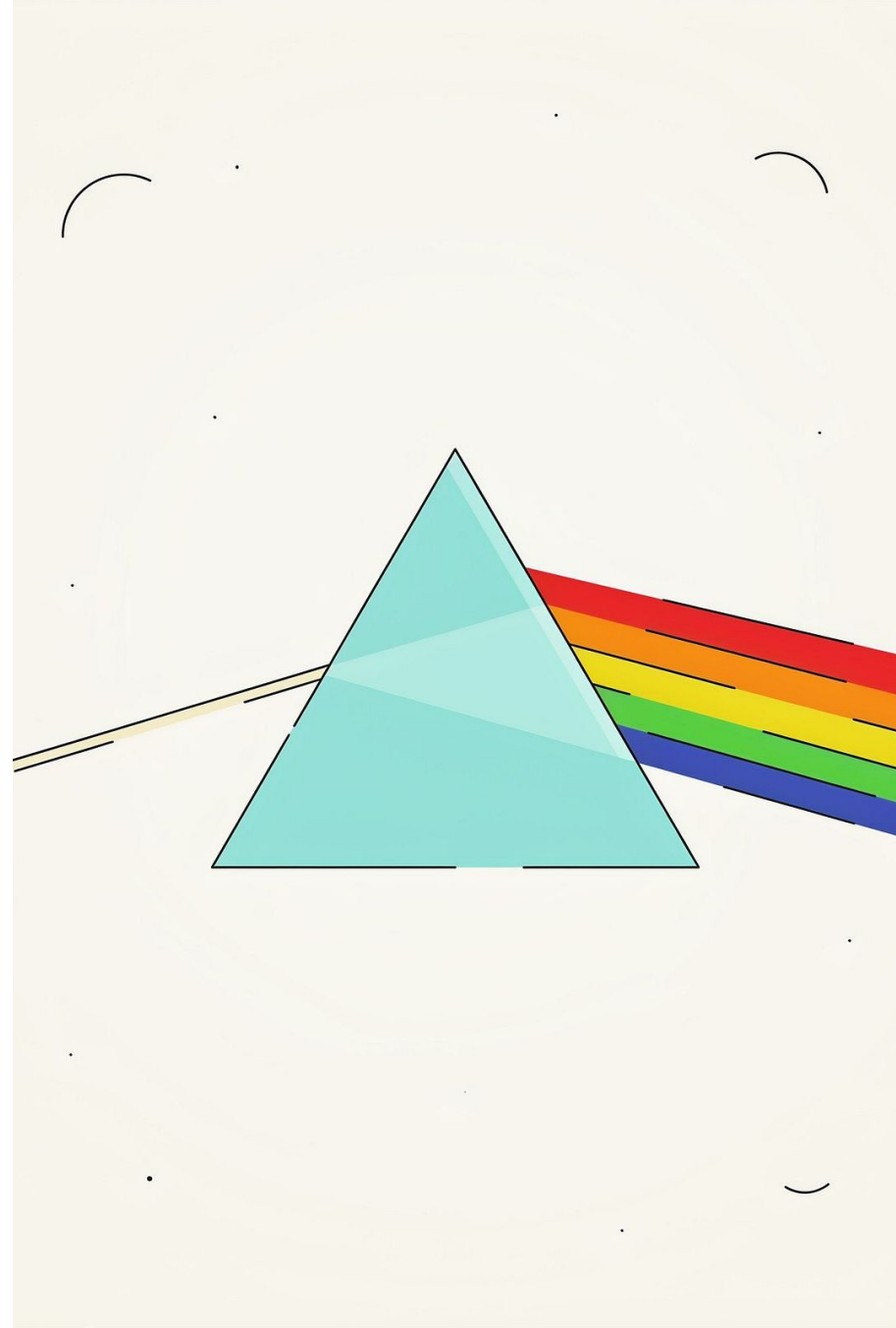
Projeto Integrador D1+D2

Os grupos integram o dashboard de BI com fluxos de IA: o analista consulta o painel e usa IA para redigir o briefing do Comandante automaticamente.

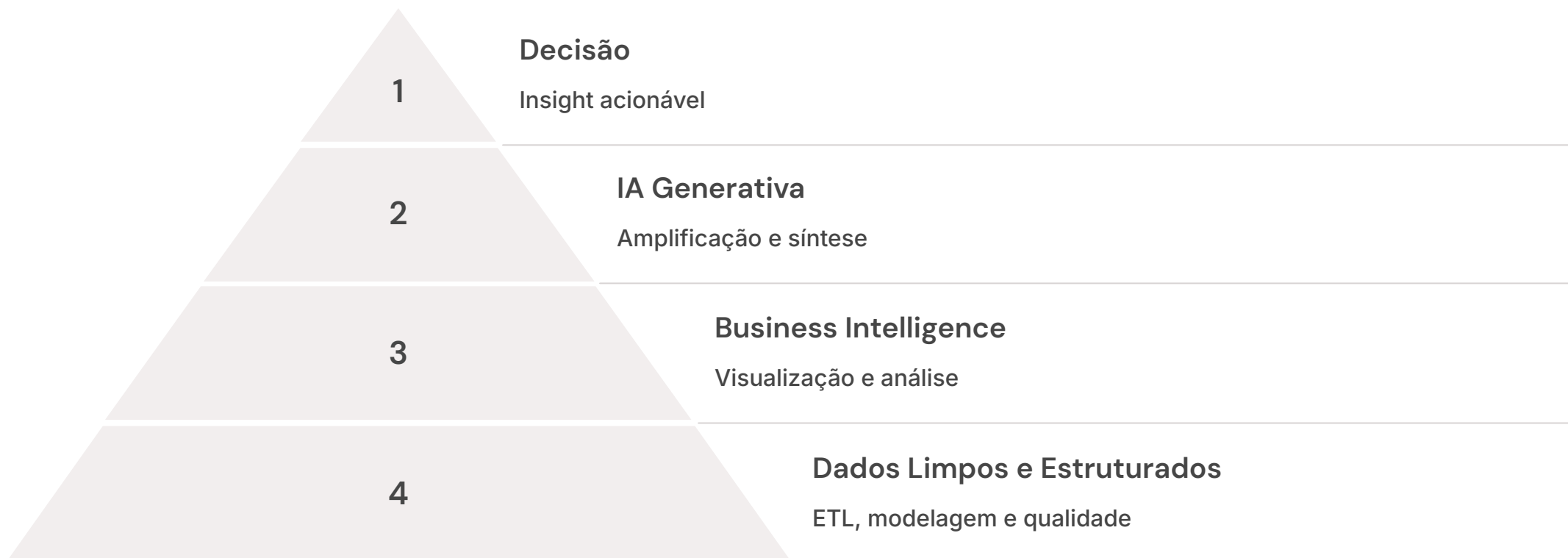
A Lição Final do Dia 8

"A tecnologia é apenas um **amplificador da sua intenção**. Com dados ruins e prompts ruins, você amplifica o caos. Com dados limpos e prompts inteligentes, você amplifica a inteligência e a segurança."

— Renato Rosa, Professor | Capacitação SESP/MT



Pilares do Analista de Segurança Pública do Século XXI



Referências Bibliográficas do Dia 8

Scrum

Jeff Sutherland

*Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do
Trabalho na Metade do Tempo*
Crown Business, 2014

Co-Intelligence

Ethan Mollick

*Co-Intelligence: Living and Working with
AI*
Portfolio/Penguin, 2024

Software 2.0

Andrej Karpathy

Software 2.0 — Medium, 2017
Fundamentos conceituais dos modelos
de linguagem modernos

Checklist de Entrega — O Que Levar do Dia 8



Dashboard D1 Finalizado

Arquivo .pbix exportado, PDF gerado e pitch de 3 minutos preparado



Protocolo de Segurança IA

Regras de anonimização e lista negra de dados memorizadas e aplicadas



3 IAs Testadas

ChatGPT, Gemini e Copilot comparados com o prompt do torneio



4 Casos de Uso

Resumo de B.O., redação de POP, tradução e brainstorming dominados

Até Amanhã — Dia 9

Engenharia de Prompts Avançada · GPTs Customizados · NotebookLM
Corporativo

"O analista que usa IA não será substituído pela IA.
Mas o analista que usa IA **substituirá o analista que não usa.**"

SESP/MT · CAPACITAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ANALÍTICA

PROF. RENATO ROSA

